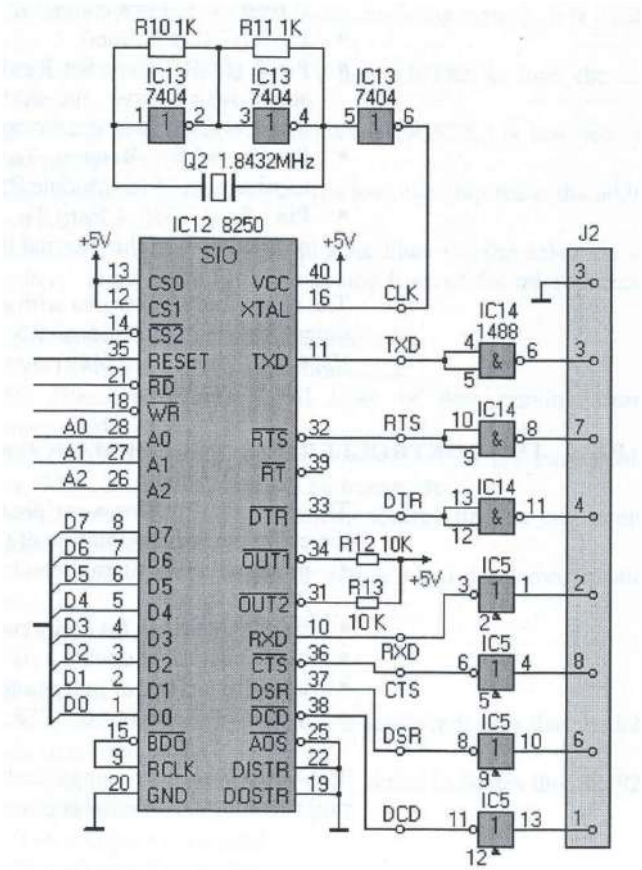
PM – Lucrarea 5
Interfata Seriala RS232

Aceasta lucrare de laborator își propune sa introduca cunostiinte de baza despre interfata seriala de tip RS232 implementata cu ciruite 8250. Vor fi prezentate: modul de implementare al interfetei seriale pentru placa modulo Z3 utilizand circuitul 8250, forma pachetelor de date pentru interfata RS232, programe exemplu de transmitere și recepție.

Studenți vor putea sa realizeze programe simple de transmitere și recepție prin interfata seriala implementata cu circuite 8250 utilizand programele exemplu din aceasta lucrare și placa modulo Z3.

1.1 Circuitul de interfata seriala 8250

Diagrama interfetei seriale implementate pe placa modulo Z3 este prezenta în figura următoare:



Interfata seriala utilizeaza circuitul specializat de comunicatie asincrona **8250**. Acesta este un dispozitiv programabil I/O, de uz general, proiectat pentru microprocesoarele Intel. Un cuart extern la 1.8432MHz furnizeaza semnalul de tact pentru transmisie / receptie. Acest semnal de tact este divizat intern pentru a furniza diferite viteze de transfer.

Semnalele prezente in conectorul de iesire:

- **Pin 1 (DCD): Data Carrier Detect** (semnal intrare): un semnal pentru managementul modemului
- **Pin 2 (RXD): Received Data** (semnal intrare): Data seriala receptionata de la dispozitivul extern de transmisie
- **Pin 3 (TXD): Transmitted Data** (semnal iesire): Data seriala transmisa catre dispozitivul extern de receptie
- **Pin 4 (DTR): Data Terminal Ready** (semnal iesire): Semnal ce comunica faptul ca placa Modulo Z3 este pregatita pentru a initia sesiunea de comunicatie

- **Pin 5 (GND): GROUND:** masa
- **Pin 6 (DSR): Data Set Ready** (semnal intrare): Semnal ce comunica placii Modulo Z3 faptul ca dispozitivul extern este pregatit sa inceapa sesiunea de comunicatie
- **Pin 7 (RTS): Ready To Send** (semnal iesire): Indica solicitarea placii Modulo Z3 de a transmite un octet
- **Pin 8 (CTS): Clear To Send** (semnal intrare): Indica solicitarea dispozitivului extern de a receptiona un octet

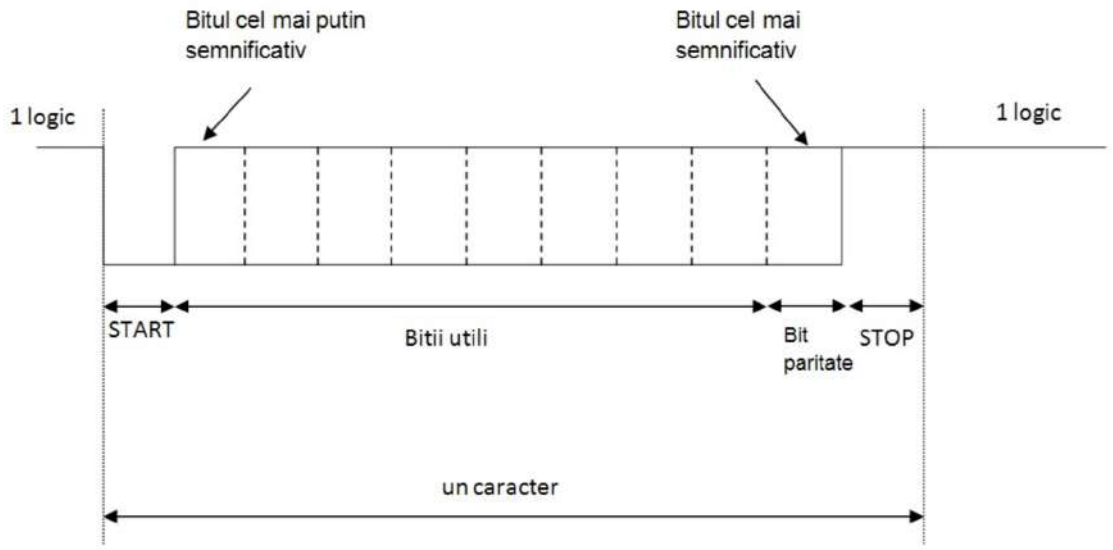
1.2 Principiile comunicarii seriale

Principiile comunicatiei seriale

Transmisia seriala permite transferul de date intre sisteme care se afla la distante mari unul de altul folosind un numar redus de fire.

Formatul datelor la transmisia asincrona

Pentru a transmite un octet fara a folosi un semnal de tact comun, este necesara adaugarea unor informatii suplimentare la octetul ce urmeaza a fi transferat așa cum este prezentat în figura următoare:

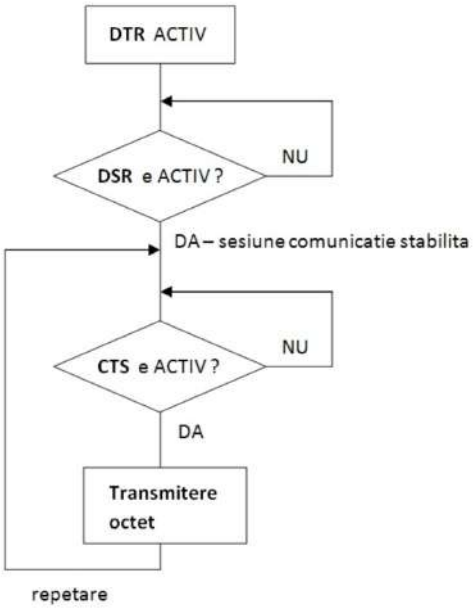


Astfel se defineste un standard pentru transmisie:

- Linia pe care se face transmisia este in mod normal pe 1 logic
- Transmisia incepe cu un **bit de start** avand nivelul logic 0
- Apoi, se transmit pe rand **bitii care alcatuiesc octetul ce se doreste a fi transmis (data utila)**, incepand cu bitul cel mai putin semnificativ (numarul de biti poate fi 7 sau 8)
- Dupa bitii utili transmisi se poate adauga un **bit de paritate**:
  - **Paritate para**: bitul de paritate se calculeaza astfel incat numarul total de 1-uri din octetul util plus bitul de paritate sa fie par
  - **Paritate impara**: bitul de paritate se calculeaza astfel incat numarul total de 1-uri din octetul util plus bitul de paritate sa fie impar
- Finalul transmisiei este indicat de catre unu sau doi **biti de stop**
- **Viteza transferului** se masoara in **baud** si poate avea urmatoarele valori:
  - **300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200** si mai rar **230400**

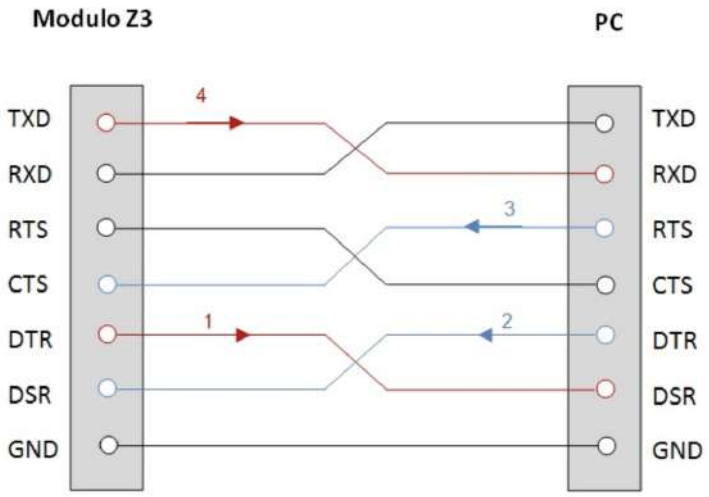
1.3 Transmisia Seriala

Un program ce transmite date de la placa Modulo Z3 catre un periferic serial conectat la placa, va trebui sa ruleze conform urmatoarei diagrame:



Din diagrama se deduc urmatoarele:

- Modulo Z3 activeaza semnalul **DTR** pentru a indica ca doreste sa initieze o sesiune de comunicatie (**1** in figura de mai jos)
- Dispozitivul periferic citeste semnalul **DSR** propriu (la care este conectat **DTR** de la Modulo Z3) si in consecinta isi activeaza semnalul **DTR** propriu (la care e conectat **DSR** de la Modulo Z3) (**2** in figura de mai jos)
- Cand Modulo Z3 gaseste linia **DSR** proprie activa, va considera ca s-a stabilit sesiunea de comunicatie
- Dispozitivul periferic activeaza semnalul **RTS** propiu indicand ca este pregatit sa receptioneze date (**3** in figura de mai jos)
- Modulo Z3 asteapta ca linia **CTS** sa se activeze (aceasta linie este conectata la **RTS** a dispozitivului periferic) inainte de a transmite orice octet
- Modulo Z3 transmite octetul de date util (**4** in figura de mai jos)



Pasii de executat

1. Initializarea portului serial (programarea sa) conform indicatiilor de pe tabla

2. Setare DTR activ

3. Verificare DSR

4. Verificare CTS

5. Citire octet de la tastatura

5. Transmitere octet catre PC

7. Prelucreaza octet receptionat (afisare pe displayul Modulo Z3)

8. Repetare de la pct 4

1.4 Cod exemplu pentru a transmite un octect în maniera seriala

Codul de mai jos utilieaza interuperile placii modulo Z3 pentru citire caracter (0x08), afisare caracter pe LCD (0x09), afisare string pe LCD (0x0B), wait (0x0D) și lucrul cu interfata seriala (0x14h). Pentru detalii despre întreruperi se va consulta pagina:

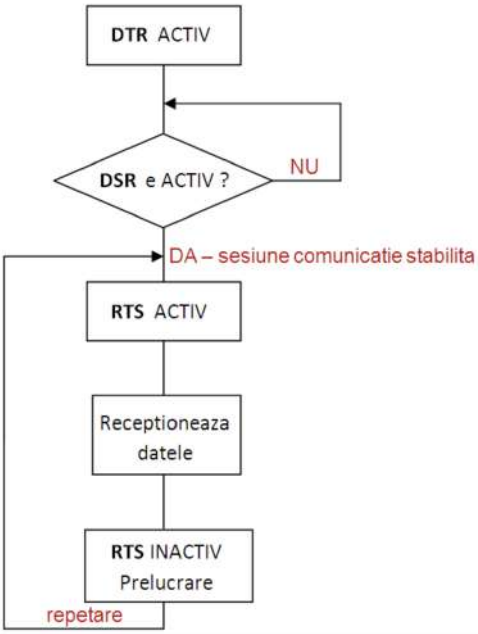
https://sites.google.com/site/labpmd/Laborator/swinterrupts?authuser=0

```
PAGE 70,166
;------ CONSTANTE ------------------
MEM_POS = 0800H
DS_SEG = 0080H
IKEYBOARD = 08H ;intrerupere specifica placii pentru citirea de la tastatura
IDIS_BYTE = 09H ;intrerupere specifica placii pentru afisarea unui octet
IDIS_STR = 0BH  ;intrerupere specifica placii pentru afisarea unui sir de caractere
IWAIT = 0DH; întrerupere pentru wait
ISERIAL = 14H; întrerupere pentru lucrul cu interfata seriala
;------ CODE SEGMENT
CODE SEGMENT
  ASSUME CS:CODE, DS:CODE
  ORG 0H
  START:
    MOV AX,DS_SEG ;initializare
    MOV DS,AX ; initializare
    ; codul programului vostru
    MOV AH, 0
    MOV AL, 6FH
    INT ISERIAL

    MOV AH, 4
    MOV AL, 01H
    INT ISERIAL

    TLOOP:
      MOV SI, OFFSET INTR_CHAR
      INT IDIS_STR ;display message
      INT IKEYBOARD

      MOV char_to_send, AL
      MOV CL, 13
      INT IDIS_BYTE

      MOV SI, OFFSET CHECK_DSR
      INT IDIS_STR

      CHECK_DSR1:
        MOV AX, 1000
        INT IWAIT

        MOV AH, 3
        INT ISERIAL
        AND AH, 20H
      JZ CHECK_DSR1

```

```
47          MOV SI, OFFSET CHECK_CTS
48          INT IDIS_STR
49
50          CHECK_CTS1:
51              MOV AX, 1000
52              INT IWAIT
53
54              MOV AH, 3
55              INT ISERIAL
56              AND AH, 10H
57          JZ CHECK_CTS1
58
59          MOV AH, 1
60          MOV AL, char_to_send
61          INT ISERIAL
62
63      JMP TLOOP
64
65  INTR_CHAR DB 'INTRODUCE CH:XX ',00H ;declararea unei variabile sir de caractere
66  CHECK_DSR DB 'CHECK DSR'
67  CHECK_CTS DB 'CHECK CTS'
68  char_to_send DB ?
69 CODE ENDS
70 END START
```

1.5 Recepția Seriala

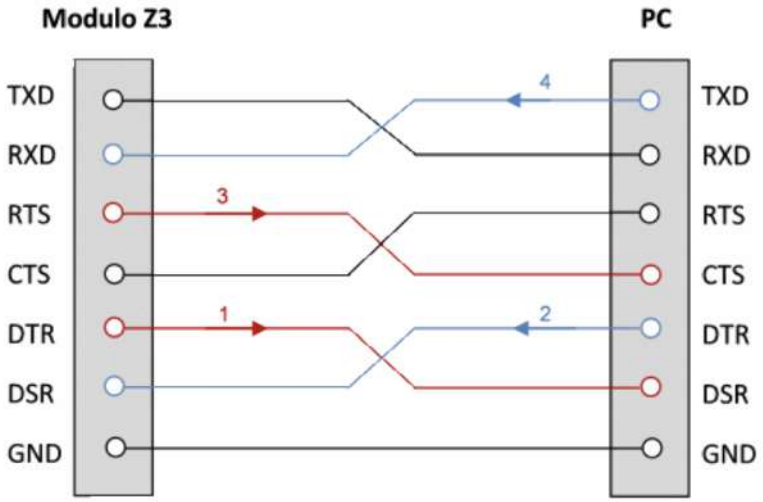
Un program ce receptioneaza date pe placa Modulo Z3 de la un periferic serial conectat la placa, va trebui sa ruleze conform urmatoarei diagrame:



Din diagrama se deduc urmatoarele:

- Modulo Z3 activeaza semnalul **DTR** pentru a indica ca doreste sa initieze o sesiune de comunicatie (**1** in figura de mai jos)
- Dispozitivul periferic citeste semnalul **DSR** propriu (la care este conectat DTR de la Modulo Z3) si in consecinta isi activeaza semnalul DTR propriu (la care e conectat DSR de la Modulo Z3) (**2** in figura de mai jos)
- Cand Modulo Z3 gaseste linia **DSR** proprie activa, va considera ca s-a stabilit sesiunea de comunicatie

- Modulo Z3 va activa semnalul **RTS** indicand dispozitivului periferic ca doreste sa transmita date (**3** in figura de mai jos)
- Perifericul transmite octetul util (**4** in figura de mai jos)
- Modulo Z3 va dezactiva semnalul **RTS** pentru a bloca transmiterea unui nou octet, pentru a prelucra ceea ce a receptionat deja
- Pentru a receptiona un nou octet placa Modulo Z3 va relua procesul activand din nou semnalul RTS



Pasii de executat

1. Initializarea portului serial (programarea sa)
2. Setare DTR activ
3. Wait ca DSR sa fie activ
4. Activeaza RTS mentinand DTR activ
5. Receptioneaza octet prin portul serial
6. Dezactiveaza RTS mentinand DTR activ
7. Prelucreaza octet receptionat (afisare pe displayul Modulo Z3)
8. Repetare de la pct 4

1.6 Cod exemplu pentru a receptiona un octect în maniera seriala

Codul de mai jos utilieaza interuperile placii modulo Z3 pentru citire caracter (0x08), afisare caracter pe LCD (0x09), afisare string pe LCD (0x0B), wait (0x0D) și lucrul cu interfata seriala (0x14h). Pentru detalii despre întreruperi se va consulta pagina:

https://sites.google.com/site/labpmd/Laborator/swinterrupts?authuser=0

```
PAGE 70,166
;------ CONSTANTE --------------------
MEM_POS = 0800H
DS_SEG = 0080H
IKEYBOARD = 08H ;intrerupere specifica placii pentru citirea de la tastatura
IDIS_BYTE = 09H ;intrerupere specifica placii pentru afisarea unui octet
IDIS_STR = 0BH  ;intrerupere specifica placii pentru afisarea unui sir de caractere
IWAIT = 0DH; intrerupere pentru wait
ISERIAL = 14H; intrerupere pentru lucrul cu interfata seriala
;----- CODE SEGMENT
CODE SEGMENT
  ASSUME CS:CODE, DS:CODE
  ORG 0H
  START:
    MOV AX,DS_SEG ;initializare
    MOV DS,AX ; initializare
    ; codul programului vostru
    MOV AH, 0
    MOV AL, 6FH
    INT ISERIAL

    MOV AH, 4
    MOV AL, 01H
    INT ISERIAL

    MOV SI, OFFSET CHECK_DSR
    INT IDIS_STR

    CHECK_DSR1:
      MOV AX, 1000
      INT IWAIT

      MOV AH, 3
      INT ISERIAL
      AND AH, 20H
    JZ CHECK_DSR1

    TLOOP:
      MOV AH, 4
      MOV AL, 03H
      INT ISERIAL

      MOV AH, 2
      INT ISERIAL
      MOV char_to_display, AL

      MOV AH, 4
      MOV AL, 01H
      INT ISERIAL

      MOV SI, OFFSET INTR_CHAR
      INT IDIS_STR ;display message

      MOV AL, char_to_send
      MOV CL, 13
      INT IDIS_BYTE

    JMP TLOOP

  INTR_CHAR DB 'Receptie CH:XX ',00H ;declararea unei variabile sir de caractere
  CHECK_DSR DB 'CHECK DSR'
  char_to_display DB ?
CODE ENDS
END START
```

1.7 Exercitii

1. Care sunt valorile de BaudRate acceptate de circuitul 8250? Precizati la ce linii se realizeaza setarea BaudRate în codul exemplu de transmitere seriala.

2. Ce reprezintă codul specificat la liniile 22-24 din codul de transmitere seriala.

3. Ce verifica codul de la liniile 52-58 din codul de transmisie seriala? Ce se întâmpla când verificarea nu reușește? Dar când reușește?

4. De ce valoarea de la linia 40 din codul de recepție caracter este 03h. Va mai funcționa codul dacă utilizam valoarea 02h? Explicați.

5. Ce realizeaza codul de la liniile 30-31 din codul de recepție caracter?

6. Se pot lega mai multe dispozitive (mai mult de 2) pe aceleași linii în cadrul prototlului serial RS232? Explicati.

7. Ce realizeaza codul de la liniile 51-52 din codul de recepție? Dar codul de la liniile 54-56 ?

8. Scrieți secvența de cod pentru dezactivare DTR? Ce se întâmpla dacă dezactivam DTR?

9. Scrieți secvența de cod de inițializare a interfetei seriale cu următoarea configuratie: Baudrate 1200, fără paritate, 2 biti de stop, 7 biti de date.